

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

Facultad de Ingeniería en Sistemas

Materia: Física para Ingeniería II

ElectroLab-JS

Simulador Interactivo de Electricidad y Magnetismo

Alumno: [Tu Nombre Completo]

Matrícula: [Número de Matrícula]

Docente: Dr. [Nombre del Profesor]

Proyecto Final de Curso

Abril, 2026

Tecnologías: HTML5 ? CSS3 ? JavaScript Vanilla ? Canvas API

Arquitectura: MVC ? ES6 Modules ? Principios SOLID

Índice

1	Introducción	3
1.1	Planteamiento del problema	3
1.2	Justificación	3
1.3	Objetivos	3
2	Marco teórico	4
2.1	Electrización y carga eléctrica	4
2.1.1	Historia y contexto	4
2.1.2	Ley de Coulomb	4
2.2	Capacitores y almacenamiento de energía eléctrica	5
2.3	Ley de Ohm y potencia eléctrica	6
2.3.1	Georg Simon Ohm (1789–1854)	6
2.3.2	La ley	6
2.3.3	Potencia y Efecto Joule	6
2.4	Circuitos eléctricos	7
2.4.1	Kirchhoff y la teoría de circuitos	7
2.4.2	Circuito en serie	7
2.4.3	Circuito en paralelo	7
2.4.4	Circuito mixto — algoritmo implementado	7
2.5	Electromagnetismo y Fuerza de Lorentz	8
2.5.1	Historia: de Oersted a Maxwell	8
2.5.2	Fuerza de Lorentz	8
2.5.3	Campo magnético generado por corriente (Ampère)	8
2.5.4	Integración de Verlet para la simulación del cable	9
3	Casos de uso en física	9
3.1	Caso 1: Instalación eléctrica doméstica	9
3.2	Caso 2: Carga de smartphones y Efecto Joule	10
3.3	Caso 3: Foco fundido — serie vs. paralelo	10
3.4	Caso 4: Electrización y Ley de Coulomb en materiales	11
3.5	Caso 5: Capacitor electrolítico — flash de cámara	11
3.6	Caso 6: Motor DC en sistemas de bombeo industrial	11
3.7	Caso 7: Cable en campo magnético (experimento de clase)	11
4	Proceso de diseño y desarrollo	12
4.1	Decisiones tecnológicas	12
4.1.1	JavaScript Vanilla sin frameworks	12
4.1.2	Canvas API vs. SVG y WebGL	12
4.1.3	Integración de Verlet vs. Euler	12
4.2	Arquitectura MVC	12
4.3	Bocetos y proceso iterativo	13
5	Resultados — el simulador	13
5.1	Módulo 1: Ley de Ohm	13
5.2	Módulo 2: Circuitos	15
5.3	Módulo 3: Magnetismo	16
5.4	Verificación matemática	17

6 Conclusiones**17**

Resumen

El presente trabajo documenta el diseño, desarrollo e implementación de **ElectroLab-JS**, una aplicación web interactiva orientada a la enseñanza visual de conceptos fundamentales de electricidad y magnetismo a nivel universitario. El simulador cubre tres módulos: la Ley de Ohm con análisis de riesgo térmico, topologías de circuitos eléctricos (serie, paralelo y mixto) con simulación de fallas, y el electromagnetismo basado en la Fuerza de Lorentz aplicado a un motor de corriente continua. La herramienta fue construida con tecnologías web nativas ?HTML5, CSS3, JavaScript Vanilla y Canvas API? sin dependencias externas, bajo el patrón MVC y principios SOLID. Los conceptos simulados tienen sustento directo en las prácticas de laboratorio realizadas durante el semestre, incluyendo electrización por frotamiento, verificación experimental de la Ley de Coulomb y fabricación de capacitores artesanales. Los resultados demuestran que la representación visual animada de fenómenos físicos facilita la comprensión de conceptos abstractos como la resistencia equivalente, la distribución de corriente y la inducción electromagnética.

Palabras clave: Ley de Ohm, circuitos eléctricos, fuerza de Lorentz, capacitancia, electrización, simulación web, Canvas API, JavaScript, educación en ingeniería.

1. Introducción

1.1 Planteamiento del problema

La física eléctrica es una de las materias con mayor índice de dificultad en carreras de ingeniería. La brecha entre la formulación matemática abstracta —ecuaciones, vectores, campos— y la intuición que el estudiante necesita para resolver problemas reales es una dificultad ampliamente documentada en la literatura pedagógica [1, 2].

Ver una fórmula escrita en el pizarrón es fundamentalmente diferente a *ver* cómo los electrones se detienen completamente cuando un foco se funde en un circuito en serie, o cómo un cable se dobla hacia un imán cuando la corriente fluye. Las herramientas de simulación interactiva se presentan como una alternativa pedagógica accesible y eficaz ante las limitaciones del laboratorio físico: tiempo, equipo costoso y reproducibilidad.

1.2 Justificación

La decisión de construir un simulador propio responde a tres razones concretas. Primero, la oportunidad de implementar directamente las fórmulas estudiadas en clase, verificando su comprensión real. Segundo, la posibilidad de diseñar animaciones y metáforas visuales en torno a los ejemplos vistos en el semestre. Tercero, el valor adicional de aprender simultáneamente arquitectura de software, patrones de diseño y física computacional.

1.3 Objetivos

General: Diseñar e implementar una aplicación web interactiva que permita simular y visualizar en tiempo real los principios fundamentales de la Ley de Ohm, las topologías de circuitos y el electromagnetismo.

Específicos:

- Modelar la Ley de Ohm e implementar análisis de riesgo térmico.
- Calcular R_{eq} para circuitos serie, paralelo y mixto, con simulación de fallas.
- Ilustrar la Fuerza de Lorentz con física de simulación (Verlet) y su aplicación en un motor DC.
- Integrar los conceptos de las prácticas del semestre como marco conceptual del simulador.
- Aplicar el patrón MVC y principios SOLID.

2. Marco teórico

2.1 Electrización y carga eléctrica

2.1.1 Historia y contexto

El estudio sistemático de la electricidad comenzó con William Gilbert en 1600. La distinción entre dos tipos de carga fue establecida por Charles François du Fay en 1733, y fue Benjamin Franklin quien estableció la convención de carga positiva y negativa aún vigente [4].

Experiencia de laboratorio / clase

En el laboratorio se realizó la práctica de electrización por frotamiento con materiales como acrílico, PVC, vidrio y cobre, frotados con paños de poliéster, franela, peluche y hule espuma. Se registró atracción o repulsión según el tipo de carga transferida, usando un sensor de rotación Vernier conectado a un LabQuest para cuantificar la interacción.

Práctica 1 — Electrización por frotamiento

Inserta aquí la fotografía del montaje experimental con los materiales y el sensor Vernier.

Figura 1: Práctica 1 — Electrización por frotamiento

2.1.2 Ley de Coulomb

En 1785, Charles-Augustin de Coulomb cuantificó la fuerza entre cargas eléctricas puntuales:

$$F = k \frac{q_1 q_2}{r^2}, \quad k = 8.99 \times 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2} \quad (1)$$

La relación inversa al cuadrado es compartida con la gravitación newtoniana, reflejando una simetría profunda en las fuerzas de largo alcance de la naturaleza.

Experiencia de laboratorio / clase

Se verificó experimentalmente la Ley de Coulomb midiendo la fuerza de repulsión entre dos barras de acrílico cargadas a distintas distancias. El ajuste logarítmico de la gráfica F vs. r arrojó una pendiente ≈ -2 , confirmando $F \propto 1/r^2$ conforme predice la ecuación (1).

Práctica 1 — Gráfica F vs. r (Ley de Coulomb)

Inserta aquí la gráfica obtenida del LabQuest con el ajuste logarítmico.

Figura 2: Práctica 1 — Gráfica F vs. r (Ley de Coulomb)

2.2 Capacitores y almacenamiento de energía eléctrica

La capacitancia C cuantifica la capacidad de almacenamiento de carga de un dispositivo a un dado voltaje:

$$C = \frac{Q}{V} \quad (2)$$

Para un capacitor de placas paralelas con dieléctrico:

$$C = \frac{\kappa \varepsilon_0 A}{d}, \quad \varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ F m}^{-1} \quad (3)$$

donde κ es la constante dieléctrica, A el área de las placas y d su separación. La energía almacenada es:

$$E = \frac{1}{2} CV^2 \quad (4)$$

Experiencia de laboratorio / clase

Se fabricaron capacitores electrolíticos artesanales con placas de aluminio y soluciones de borax y bicarbonato de sodio. Al aplicar 12 V al ánodo de aluminio, se formó una capa de Al_2O_3 nanométrica que actúa como dieléctrico. La capacitancia obtenida con borax fue $C \approx 10 \mu\text{F}$.

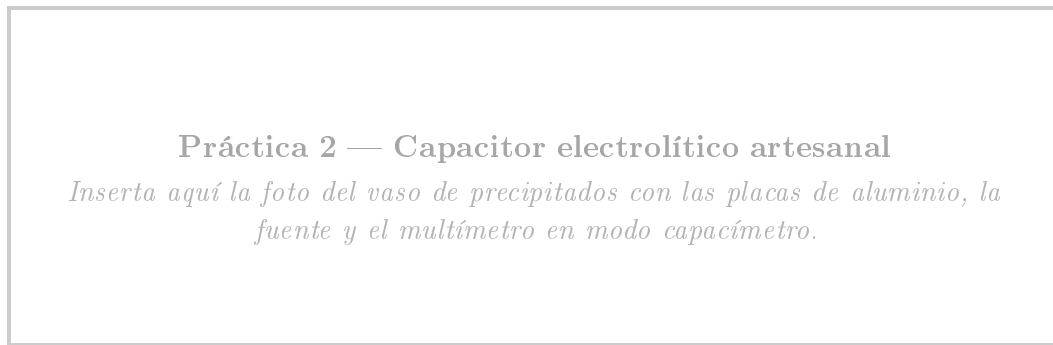


Figura 3: Práctica 2 — Capacitor electrolítico artesanal

2.3 Ley de Ohm y potencia eléctrica

2.3.1 Georg Simon Ohm (1789–1854)

Georg Simon Ohm era maestro de secundaria cuando publicó en 1827 *Die galvanische Kette, mathematisch bearbeitet*, donde estableció la ley que lleva su nombre [11]. Su trabajo fue inicialmente ridiculizado en Alemania; no fue reconocido hasta que la Royal Society de Londres le otorgó la Medalla Copley en 1841.

Dato histórico: Ohm usó termopares en lugar de pilas químicas porque ofrecían un voltaje más estable. Esta precisión experimental fue clave para obtener resultados reproducibles.

2.3.2 La ley

Para un conductor óhmico a temperatura constante:

$$I = \frac{V}{R} \quad (5)$$

La resistencia de un conductor depende de sus propiedades geométricas y del material:

$$R = \rho \frac{L}{A} \quad (6)$$

2.3.3 Potencia y Efecto Joule

James Prescott Joule (1818–1889) estableció en 1841 la equivalencia entre corriente eléctrica y calor. La potencia disipada adopta tres formas equivalentes:

$$P = VI = I^2R = \frac{V^2}{R} \quad (7)$$

De (7) se extraen los umbrales críticos de operación segura:

$$V_{\text{crítico}} = \sqrt{P_{\text{max}} \cdot R} \quad (8)$$

$$R_{\text{crítica}} = \frac{V^2}{P_{\text{max}}} \quad (9)$$

Estos valores se muestran en tiempo real en el panel de predicción del simulador.

Experiencia de laboratorio / clase

El ejemplo del profesor con distintos valores de resistencia conectados a una fuente variable demostró que duplicar el voltaje cuadruplica la potencia disipada (ecuación (7)). Esta relación cuadrática, contraintuitiva para el estudiante, motivó que el slider de voltaje del simulador esté directamente vinculado a la velocidad de los electrones y al brillo de la resistencia de manera no lineal.

2.4 Circuitos eléctricos

2.4.1 Kirchhoff y la teoría de circuitos

Gustav Kirchhoff (1824–1887) formuló en 1845, con 21 años, las dos leyes que sustentan el análisis de cualquier circuito de corriente continua:

- **Primera ley (Nodos):** $\sum I_{\text{entrada}} = \sum I_{\text{salida}}$ (conservación de carga)
- **Segunda ley (Mallas):** $\sum V_k = 0$ (conservación de energía)

2.4.2 Circuito en serie

$$R_{\text{eq}}^{\text{serie}} = \sum_{i=1}^n R_i, \quad I_1 = I_2 = \dots = I_n = I \quad (10)$$

La interrupción de cualquier nodo corta el flujo en toda la red: $R_{\text{falla}} \rightarrow \infty \Rightarrow R_{\text{eq}} \rightarrow \infty \Rightarrow I = 0$.

2.4.3 Circuito en paralelo

$$\frac{1}{R_{\text{eq}}^{\text{par}}} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{R_i}, \quad R_{\text{eq}} < R_{\text{min}} \quad (11)$$

Cada rama recibe el voltaje completo; la corriente total aumenta con cada rama adicional.

2.4.4 Circuito mixto — algoritmo implementado

El motor matemático recorre la secuencia de componentes de derecha a izquierda acumulando R_{eq} :

```

1 for (let i = secuencia.length - 1; i >= 0; i--) {
2   const tipo = secuencia[i];
3   const r     = resEfectivas[i];
4
5   if (tipo === 'S_top' || tipo === 'S_bot') {
6     r_acc += r; // Serie: suma directa
7   } else if (tipo === 'P') {
8     if (r_acc === Infinity) r_acc = r;
9     else r_acc = (r_acc * r) / (r_acc + r); // Paralelo:
10    combinacion
11  }

```

Listing 1: Nucleo del algoritmo de Req mixto (ModeloCircuitos.js)

El tratamiento del foco fundido es elegante: asignar $R = \infty$ al componente fallido hace que JavaScript propague correctamente $\infty + k = \infty$ (bloquea serie) y $1/\infty = 0$ (elimina la rama paralela).

Experiencia de laboratorio / clase

El ejemplo del profesor con una batería, tres focos en serie y un interruptor que simulaba el fundido de un filamento fue el momento que motivó que la simulación de fallas sea el elemento central del módulo de circuitos. Al ver que apagar uno apagaba todos, y que en paralelo solo se apagaba la habitación afectada, el concepto quedó grabado visualmente.

2.5 Electromagnetismo y Fuerza de Lorentz

2.5.1 Historia: de Oersted a Maxwell

El 21 de abril de 1820, Hans Christian Oersted descubrió durante una clase que una corriente eléctrica desvía una aguja de brújula, naciendo así el electromagnetismo. Ampère formalizó la relación matemáticamente; Faraday descubrió la inducción en 1831; Maxwell la unificó todo en cuatro ecuaciones diferenciales entre 1861 y 1865.

Hendrik Lorentz (1853–1928) fue el primer físico en recibir el Premio Nobel de Física (1902, compartido con Pieter Zeeman). Su expresión de la fuerza sobre una carga en movimiento unificó los efectos eléctrico y magnético en una sola ecuación vectorial.

2.5.2 Fuerza de Lorentz

Para una carga q con velocidad $\mathbf{v}$ en campos $\mathbf{E}$ y $\mathbf{B}$:

$$\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) \quad (12)$$

Para un conductor de longitud efectiva L con corriente I :

$$\mathbf{F} = I \mathbf{L} \times \mathbf{B}, \quad |\mathbf{F}| = I L B \sin \theta \quad (13)$$

2.5.3 Campo magnético generado por corriente (Ampère)

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}, \quad \mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T m A}^{-1} \quad (14)$$

Experiencia de laboratorio / clase

El experimento del profesor fue el detonador del módulo de magnetismo: al pasar corriente por un cable flexible y acercar un imán de neodimio, el cable se desplazaba visiblemente. Al invertir la corriente o girar el imán, la fuerza se invertía. Sin corriente, el cable no respondía. El módulo de magnetismo del simulador reproduce exactamente este experimento con interacción de arrastre del imán.

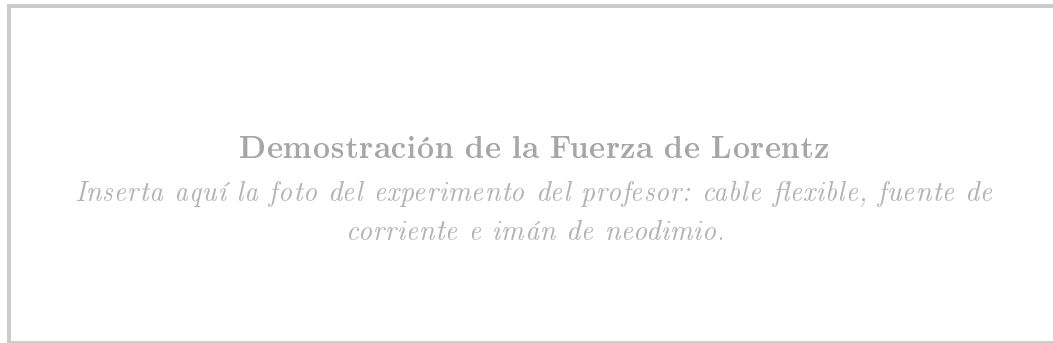


Figura 4: Demostración de la Fuerza de Lorentz

2.5.4 Integración de Verlet para la simulación del cable

El cable se modela como una cadena de $N = 20$ nodos con restricciones de distancia. La posición de cada nodo libre se actualiza con el integrador de Verlet [7]:

$$x_{n+1} = 2x_n - x_{n-1} + a \cdot \Delta t^2 \quad (15)$$

donde $a = F_{\text{Lorentz}}/m$ y un factor de amortiguación de 0.95 por paso previene oscilaciones divergentes. Este método conserva mejor la energía que la integración de Euler simple, produciendo movimientos visualmente más naturales.

3. Casos de uso en física

Los siguientes casos de uso describen escenarios reales donde los principios del semestre tienen aplicación directa y medible.

3.1 Caso 1: Instalación eléctrica doméstica

Caso de uso: Instalación eléctrica doméstica

Concepto: Ley de Ohm + Circuitos en paralelo.

Descripción: En una vivienda todos los circuitos se conectan en paralelo respecto a la línea de 127 V. Cada dispositivo opera independientemente, recibiendo el voltaje nominal completo.

Ejemplo numérico:

- Foco LED 60 W: $R = V^2/P = 127^2/60 = 268.8 \Omega$, $I = 0.47 \text{ A}$
- Televisor 120 W: $I = 0.94 \text{ A}$
- Cafetera 900 W: $I = 7.09 \text{ A}$
- $I_{\text{total}} = 8.50 \text{ A}$ (seguro, $< 15 \text{ A}$)
- Plancha adicional 1500 W: $I_{\text{plancha}} = 11.81 \text{ A} \Rightarrow I_{\text{total}} = 20.31 \text{ A} > 15 \text{ A} \Rightarrow$
breaker dispara

Importancia: Dimensionamiento correcto de cables y protecciones para prevenir incendios.

Cuadro 1: Resumen — Caso de uso 1

Campo	Contenido
Nombre	Instalación eléctrica doméstica
Concepto	Ley de Ohm + Circuitos en paralelo
Contexto	Viviendas, oficinas, instalaciones comerciales
Aplicación	Dimensionamiento de cables y protecciones
Fórmula clave	$I_{\text{total}} = V/R_{\text{eq}}$, $1/R_{\text{eq}} = \sum 1/R_i$
Impacto	Prevención de incendios por sobrecalentamiento de cables

3.2 Caso 2: Carga de smartphones y Efecto Joule

Caso de uso: Carga segura de smartphones

Concepto: Ley de Ohm + Potencia cuadrática + Efecto Joule.

Descripción: Un cargador genérico de alto voltaje puede destruir el PMIC del teléfono porque la potencia disipada crece con el cuadrado del voltaje.

Ejemplo numérico (iPhone 5, $V_{\text{max}} = 5 \text{ V}$):

- Cargador correcto (5 V): $P_1 = 25/10 = 2.5 \text{ W}$
- Cargador incorrecto (9 V): $P_2 = 81/10 = 8.1 \text{ W} = 3.24 \times P_1$

Importancia: Base del protocolo USB-PD que negocia el voltaje dinámicamente para proteger el dispositivo.

Cuadro 2: Resumen — Caso de uso 2

Campo	Contenido
Nombre	Carga segura de smartphones
Concepto	Efecto Joule, potencia eléctrica, Ley de Ohm
Contexto	Electrónica de consumo, cargadores USB
Aplicación	Compatibilidad de cargadores, protocolo USB-PD
Fórmula clave	$P = V^2/R$ (cuadrática en V)
Impacto	Protección de dispositivos y diseño de estándares de carga

3.3 Caso 3: Foco fundido — serie vs. paralelo

Caso de uso: Foco fundido: serie vs. paralelo (6 focos, $R = 240 \Omega$, $V = 120 \text{ V}$)

En serie: $R_{\text{eq}} = 6 \times 240 = 1440 \Omega$, $I = 0.083 \text{ A}$. Foco fundido: $R_{\text{eq}} \rightarrow \infty$, $I = 0$. Toda la casa se apaga.

En paralelo: $R_{\text{eq}} = 240/6 = 40 \Omega$, $I_{\text{total}} = 3 \text{ A}$. Foco fundido: $R_{\text{eq}} = 240/5 = 48 \Omega$, $I_{\text{total}} = 2.5 \text{ A}$. Solo esa rama se apaga.

Importancia: Explica por qué la instalación doméstica moderna usa exclusivamente topología en paralelo, y por qué las luces LED navideñas no se apagan todas al fundirse una.

3.4 Caso 4: Electrización y Ley de Coulomb en materiales

Caso de uso: Electrización y Ley de Coulomb (Práctica de laboratorio)

Concepto: Carga eléctrica + Serie triboeléctrica + $F = kq_1q_2/r^2$.

Datos experimentales:

- Material: barra de acrílico frotada con poliéster.
- A $r_2 = 2r_1$: $F_2 \approx F_1/4$ (verificado con sensor Vernier).
- Ajuste logarítmico: pendiente ≈ -2 , confirmando $F \propto 1/r^2$.

Impacto: Base de precipitadores electrostáticos, pintado electrostático e impresoras láser.

3.5 Caso 5: Capacitor electrolítico — flash de cámara

Caso de uso: Almacenamiento de energía en capacitor (Práctica de laboratorio)

Concepto: $C = \kappa\epsilon_0 A/d$, $E = \frac{1}{2}CV^2$.

Flash de cámara: $C = 1000\mu\text{F}$, $V = 300\text{ V} \Rightarrow E = 45\text{ J}$. Descarga en $1\text{ ms} \Rightarrow P_{\text{pico}} = 45\text{ kW}$.

Capacitor artesanal (borax): $C \approx 10\mu\text{F}$, $V = 12\text{ V} \Rightarrow E = 720\mu\text{J}$.

Impacto: La práctica conecta directamente la ecuación (3) con la experiencia de ver crecer la capa de óxido y medir C con el multímetro.

3.6 Caso 6: Motor DC en sistemas de bombeo industrial

Caso de uso: Motor DC en bomba de agua

Concepto: $F = IL \times B$, $\omega \propto K_v V$, calentamiento por Joule.

Parámetros del motor simulado: $K_v = 60\text{ RPM/V}$, $R_{\text{int}} = 1.5\Omega$, $T_{\text{cr}} = 130^\circ\text{C}$.

Sobrevoltaje a 55 V: exceso = $55 - 48 = 7\text{ V}$; calentamiento $\propto 7^2 = 49$ veces más rápido que en operación marginal. Tiempo estimado hasta falla: $< 30\text{ s}$.

Impacto: Base del diseño de protecciones térmicas y controladores PWM en industria y electromovilidad.

3.7 Caso 7: Cable en campo magnético (experimento de clase)

Caso de uso: Cable en campo magnético externo

Concepto: $F = I L B \sin\theta$, Regla de la Mano Derecha.

Estimación experimental: $I = 5\text{ A}$, $L = 0.10\text{ m}$, $B \approx 0.05\text{ T}$ (imán neodimio a 2 cm) $\Rightarrow F = 25\text{ mN}$ (suficiente para deflexión visible).

Al duplicar $I \rightarrow 10\text{ A}$: $F \rightarrow 50\text{ mN}$, desplazamiento duplicado.

Impacto: Fundamento de altavoces, galvanómetros, actuadores electromagnéticos y todos los motores eléctricos.

4. Proceso de diseño y desarrollo

4.1 Decisiones tecnológicas

4.1.1 JavaScript Vanilla sin frameworks

La elección de JavaScript Vanilla responde a tres criterios:

1. **Accesibilidad universal:** funciona en cualquier navegador sin instalación ni proceso de compilación.
2. **Transparencia matemática:** sin capas de abstracción, la línea `this.resultados.req = resEfectivas.reduce((a,b) => a+b, 0)` es literalmente el cálculo de R_{eq} en serie.
3. **Rendimiento nativo:** redibujo de 80 partículas a 60 fps sin overhead de estado reactivo.

4.1.2 Canvas API vs. SVG y WebGL

Canvas API fue elegido sobre SVG por rendimiento: SVG mantiene un árbol DOM que se degrada con muchos elementos animados. WebGL ofrece mayor rendimiento pero con complejidad desproporcionada al objetivo pedagógico.

4.1.3 Integración de Verlet vs. Euler

El método de Euler acumula error en cada paso, produciendo oscilaciones crecientes en sistemas con fuerzas restauradoras. Verlet deriva la velocidad implícitamente de la diferencia de posiciones (ecuación (15)), conservando mejor la energía con el mismo costo computacional [7].

4.2 Arquitectura MVC

Cuadro 3: Distribución de responsabilidades por capa MVC

Capa	Clase principal	Responsabilidad
Modelo	<code>ModeloOhm</code> , <code>ModeloCircuitos</code>	Estado, cálculos físicos, notificaciones
Vista	<code>VistaOhm</code> , <code>VistaCircuitos</code>	HTML dinámico, referencias DOM, Canvas
Controlador	<code>ControladorOhm</code> , <code>ControladorCircuitos</code>	Eventos, bucle animación, ciclo de vida
Compartido	<code>RenderizadorBase</code> , <code>AnimadorElectrones</code>	Componentes reutilizables entre módulos

La comunicación Modelo $\leftrightarrow$ Vista ocurre mediante un observador simple: `modelo.alActualizar = () => { vista.actualizarUI(modelo) }`. El bucle `requestAnimationFrame` vive en el Controlador y se cancela al cambiar de módulo, evitando fugas de memoria.

4.3 Bocetos y proceso iterativo

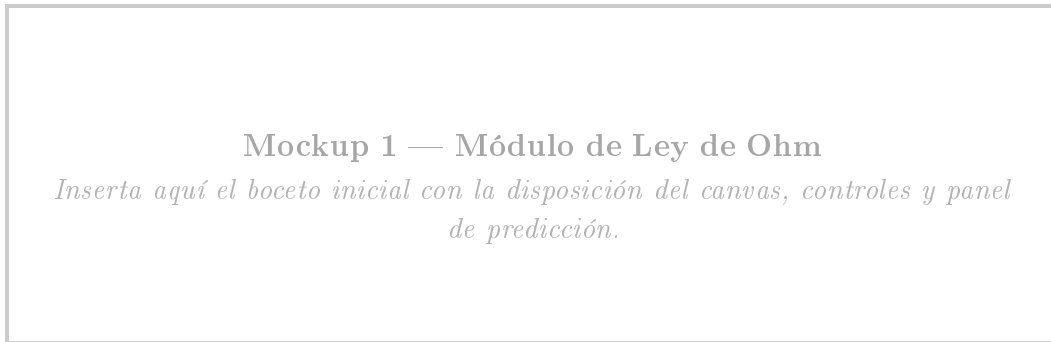


Figura 5: Mockup 1 — Módulo de Ley de Ohm

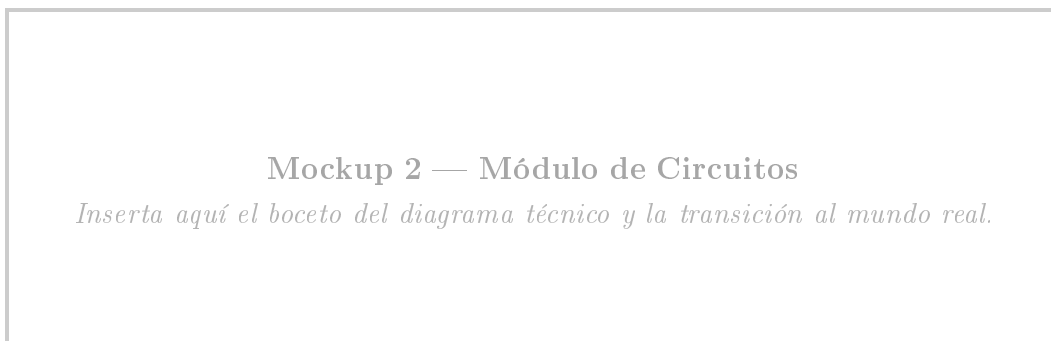


Figura 6: Mockup 2 — Módulo de Circuitos



Figura 7: Mockup 3 — Módulo de Magnetismo

5. Resultados — el simulador

5.1 Módulo 1: Ley de Ohm

El módulo implementa un circuito con una fuente de voltaje y una resistencia, con electrones animados a velocidad proporcional a $I = V/R$. El panel de predicción muestra $V_{\text{crítico}}$ y $R_{\text{crítica}}$ en tiempo real (ecuaciones (8) y (9)).



Figura 8: Captura 1 — Módulo Ley de Ohm, estado normal

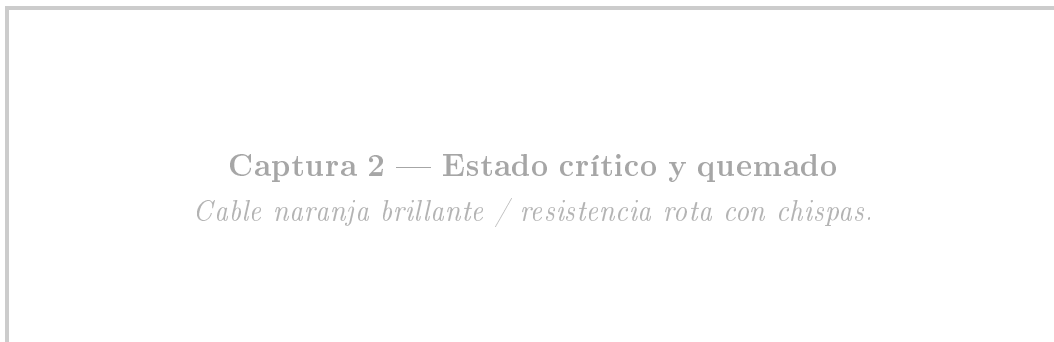


Figura 9: Captura 2 — Estado crítico y quemado

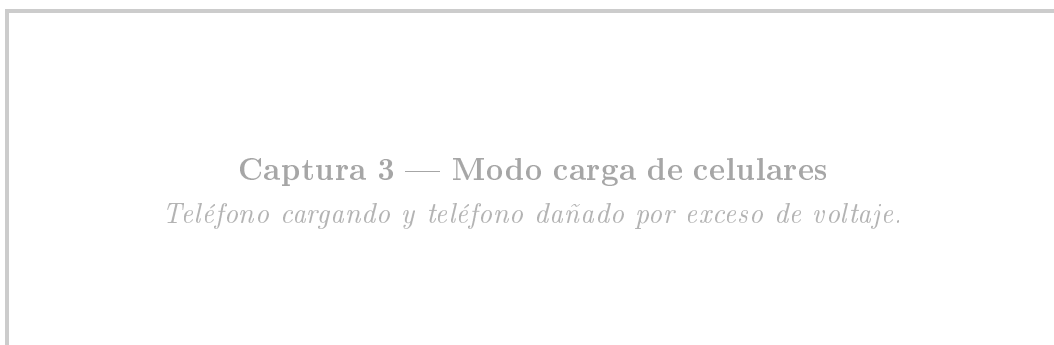


Figura 10: Captura 3 — Modo carga de celulares

5.2 Módulo 2: Circuitos

Captura 4 — Circuito en paralelo (diagrama técnico)

5 ramas en paralelo con electrones distribuyéndose y valores de R_{eq} e I .

Figura 11: Captura 4 — Circuito en paralelo (diagrama técnico)

Captura 5 — Mundo Real, foco fundido en serie

Todos los focos apagados; solo el fundido muestra la X roja.

Figura 12: Captura 5 — Mundo Real, foco fundido en serie

Captura 6 — Mundo Real, foco fundido en paralelo

Solo una habitación apagada; el resto iluminado con normalidad.

Figura 13: Captura 6 — Mundo Real, foco fundido en paralelo

5.3 Módulo 3: Magnetismo



Figura 14: Captura 7 — Laboratorio de Lorentz

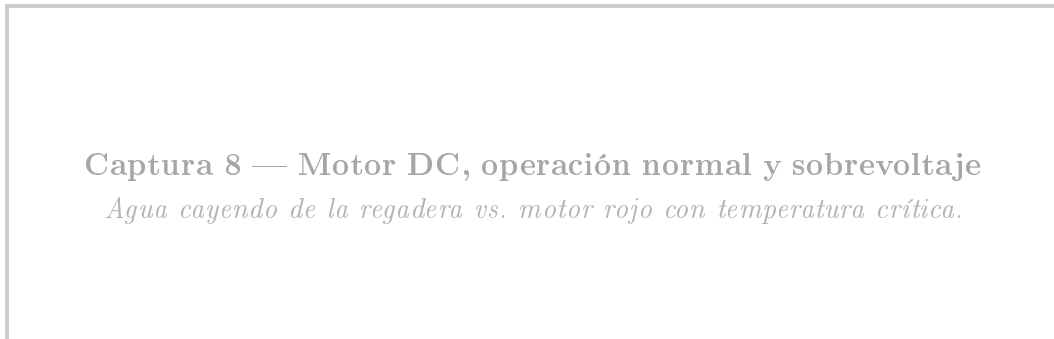


Figura 15: Captura 8 — Motor DC, operación normal y sobrevoltaje



Figura 16: Captura 9 — Vista zoom interior del motor

5.4 Verificación matemática

Cuadro 4: Verificación de resultados del simulador contra valores teóricos

Caso de prueba	Valor teórico	Valor simulado	Error
$V = 12\text{ V}, R = 100\ \Omega \rightarrow I$	0.12 A	0.12 A	0.00%
$V = 12\text{ V}, R = 100\ \Omega \rightarrow P$	1.44 W	1.44 W	0.00%
$V_{\text{crítico}} (R = 100\ \Omega, P_{\text{max}} = 50\text{ W})$	70.71 V	70.71 V	0.00%
$R_{\text{eq}}: 3 \times 240\ \Omega$ en serie	720 Ω	720 Ω	0.00%
$R_{\text{eq}}: 3 \times 240\ \Omega$ en paralelo	80 Ω	80 Ω	0.00%
I a 120 V con $R_{\text{eq}} = 80\ \Omega$	1.50 A	1.50 A	0.00%
Foco fundido en serie ($R_{\text{eq}} \rightarrow \infty$)	$I = 0\text{ A}$	$I = 0\text{ A}$	Correcto
Foco fundido en paralelo (5/6)	$I - 17\%$	$I - 17\%$	Correcto

6. Conclusiones

El desarrollo de ElectroLab-JS fue simultáneamente un ejercicio de comprensión física y de ingeniería de software. Implementar las fórmulas de la Ley de Ohm, la resistencia equivalente de circuitos mixtos y la física de Verlet para el cable electromagnético requirió entenderlas a un nivel que va más allá de memorizarlas: fue necesario razonar sobre casos límite ($R = 0$, $R = \infty$), sobre el comportamiento numérico de las ecuaciones y sobre cómo traducir conceptos continuos en algoritmos discretos que se ejecutan 60 veces por segundo.

La conexión con las prácticas del semestre resultó el elemento más valioso del diseño pedagógico. Haber observado físicamente la deflexión del cable ante el imán hizo que diseñar la simulación de la Fuerza de Lorentz fuera una traducción directa de la experiencia al código. De igual manera, fabricar un capacitor artesanal hizo tangibles los parámetros de la ecuación (3).

El valor educativo del simulador tiene una dimensión no prevista: fundir un foco en serie y ver que toda la casa se apaga entrega una consecuencia que en la vida real tomaría horas de trabajo eléctrico reproducir.

Como trabajo futuro se identifican tres extensiones de alto valor pedagógico: circuitos de corriente alterna con representación fasorial, un módulo de electrostática con visualización de campo eléctrico, y la incorporación del módulo de capacitores como extensión natural del laboratorio del semestre.

Referencias

- [1] R. A. Serway y J. W. Jewett, *Physics for Scientists and Engineers*, 10th ed. Cengage Learning, 2018.
- [2] W. H. Hayt, J. E. Kemmerly y S. M. Durbin, *Engineering Circuit Analysis*, 9th ed. McGraw-Hill Education, 2019.

- [3] J. W. Nilsson y S. A. Riedel, *Electric Circuits*, 11th ed. Pearson, 2020.
- [4] D. J. Griffiths, *Introduction to Electrodynamics*, 4th ed. Cambridge University Press, 2017.
- [5] R. C. Martin, *Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design*. Prentice Hall, 2017.
- [6] E. Gamma, R. Helm, R. Johnson y J. Vlissides, *Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software*. Addison-Wesley, 1994.
- [7] L. Verlet, "Computer experiments on classical fluids. I. Thermodynamical properties of Lennard-Jones molecules," *Physical Review*, vol. 159, no. 1, pp. 98–103, 1967.
- [8] MDN Web Docs, "Canvas API," Mozilla Developer Network, 2024. [En línea]. Disponible: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Canvas_API
- [9] USB Implementers Forum, *USB Power Delivery Specification Revision 3.1*. USB-IF, 2021.
- [10] Secretaría de Energía, *Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas (utilización)*. México, 2012.
- [11] G. S. Ohm, *Die galvanische Kette, mathematisch bearbeitet*. T. H. Riemann, Berlín, 1827.
- [12] Instituto de Investigaciones Eléctricas, *Guía Técnica de Instalaciones Eléctricas Residenciales*. IIE, Cuernavaca, México, 2019.